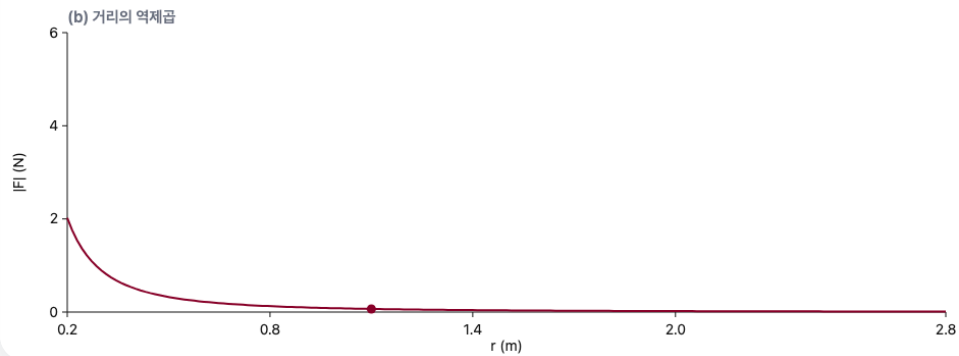
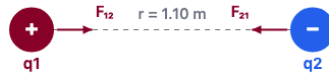


21장: 쿨롱 법칙

Coulomb's Law · 전하 사이 힘의 규칙

거리를 두 배로 늘리면 힘은 얼마가 되는가?

(a) 전하를 직접 끌어 이동



두 전하와 쿨롱 힘

$$|\vec{F}| = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

전하 q_1 +3.0 μC

전하 q_2 -3.0 μC

거리 r 1.10 m

힘 $|F|$ 0.067 N

인력 $\cdot |F_{12}| = |F_{21}|$

기본 배치

<https://yw-choi.github.io/PHY1002/simulations/coulomb-force/>

부호·거리·작용점이 힘 벡터를 결정함

같은 부호는 밀치고, 반대 부호는 끌어당긴다



- 같은 부호이면 서로 밀어냄
- 다른 부호이면 서로 끌어당김
- 멀어질수록 힘이 빠르게 감소함
- 두 힘은 각 입자에 반대 방향으로 작용함

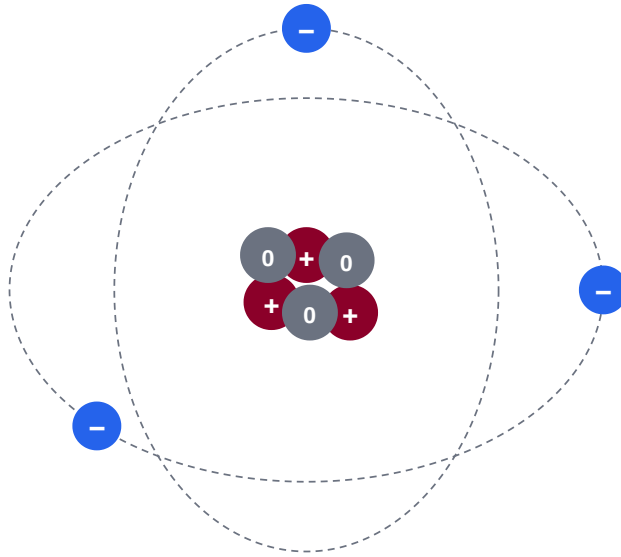
21.1 알짜 전하가 0이면 전기적으로 중성임

- 양전하와 음전하 두 종류가 존재함
- $Q_+ + Q_- = 0$ 이면 **중성(neutral)** 임
- 전자를 잃으면 양전하가 남음
- 전자를 얻으면 음전하가 남음

$$Q_{\text{net}} = \sum_i q_i$$

원자의 전하는 양성자와 전자가 담당함

원자의 구조: 양성자, 중성자, 전자



 양성자 (proton) $+e$

 중성자 (neutron) 0

 전자 (electron) $-e$

$$q_p = +e, \quad q_e = -e, \quad q_n = 0$$

$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$$

보통 고체의 마찰·접촉 대전은 전자 이동 과정임

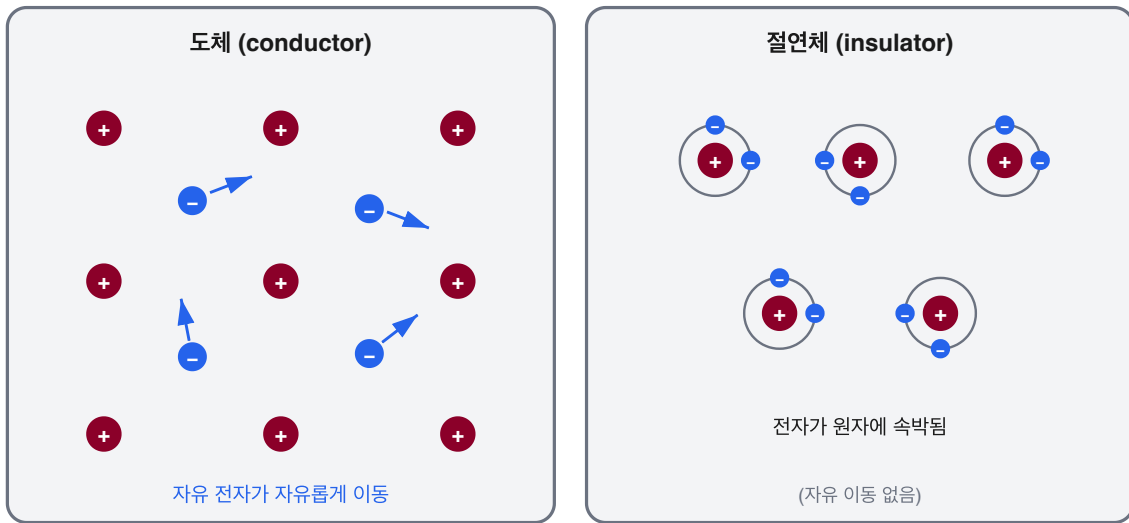
$$\underbrace{Q_A = 0, Q_B = 0}_{\text{이동 전}} \xrightarrow{Ne\text{개의 전자가 A에서 B로 이동}} \underbrace{\Delta Q_A}$$

$$\Delta Q_A + \Delta Q_B = (+Ne) + (-Ne) = 0$$

- 양성자는 원자핵에 묶여 이동하지 않음
- 마찰은 전하를 생성하지 않고 전자를 옮김

전하 이동 가능성이 물질을 구분함

도체 vs 절연체



- **도체(conductor)**: 전도 전자가 물체 전체로 이동함
- **절연체(insulator)**: 전하가 놓인 부근에 머물
- **반도체**: 조건에 따라 전하 운반자 수가 달라짐
- **초전도체**: 임계 온도 아래에서 저항이 0이 됨

막대·도체·접지의 연결 순서가 최종 전하를 어떻게 바꾸는가?

● 접근

○ 접지

○ 분리

○ 제거

끌어서 접근

+

+

+

도체

-

+

-

+

-

+

정성 모형

정전기 유도

$$Q_{\text{net}} = \sum_i q_i$$

물질

도체

부도체

막대 전하

+

-

현재 단계

막대 접근

물체의 순전하

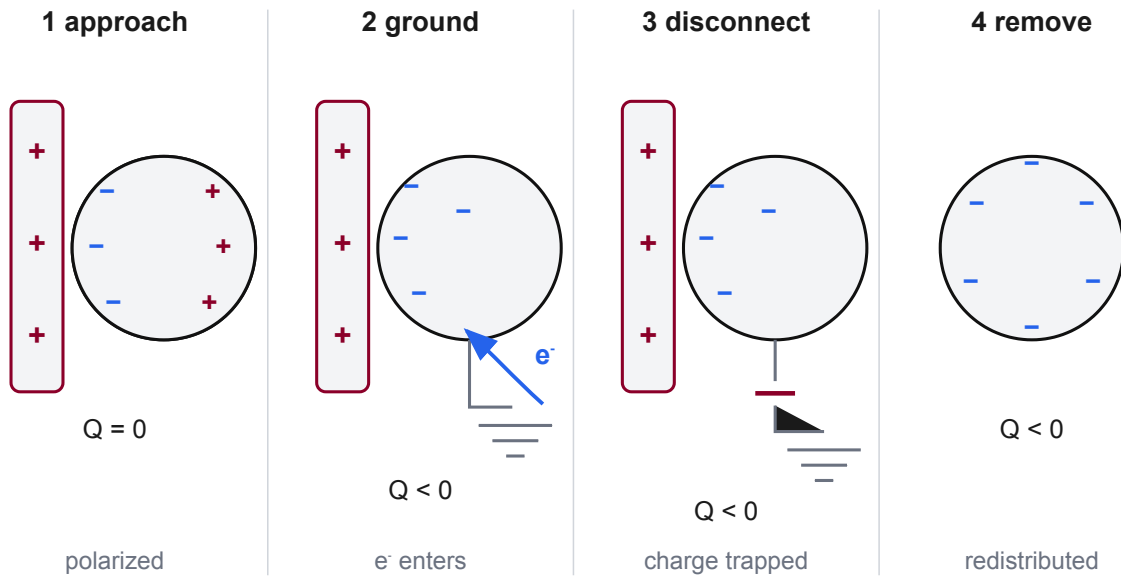
0

정성 모형 · 점 개수는 전하량 축척 아님

막대를 가까이 이동

<https://yw-choi.github.io/PHY1002/simulations/charge-induction/>

유도 대전은 연결 순서를 분리해야 함



1. 대전체를 가까이 두어 도체를 분극시킴
2. 대전체를 유지한 채 접지를 연결함
3. 접지를 먼저 끊어 이동한 전하를 가둠
4. 대전체를 나중에 제거해 전하를 재분포시킴

쿨롱 법칙은 점전하 사이 정전기력을 줌

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

- 점전하 또는 구대칭 전하 분포에 적용함
- 정지하거나 서로 매우 느리게 움직이는 전하를 가정함
- 전하 크기의 곱에 비례함
- 거리 제곱에 반비례함

벡터형은 부호와 방향을 함께 보존함

전하 q_i 의 위치를 $\vec{r}_i$, q_j 의 위치를 $\vec{r}_j$ 라 둠

$$\vec{r}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}_j, \quad r_{ij} = |\vec{r}_{ij}|, \quad \hat{r}_{ij} = \frac{\vec{r}_{ij}}{r_{ij}}$$

$$\boxed{\vec{F}_{i \leftarrow j} = k \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3} (\vec{r}_i - \vec{r}_j) = k \frac{q_i q_j}{r_{ij}^2} \hat{r}_{ij}}$$

쿨롱 힘은 뉴턴 제3법칙을 만족함

쿨롱 법칙 (Coulomb's law)



크기 $F = k|q_1||q_2|/r^2$, 방향은 두 전하를 잇는 직선

$$\vec{r}_{ji} = -\vec{r}_{ij} \implies \boxed{\vec{F}_{j \leftarrow i} = -\vec{F}_{i \leftarrow j}}$$

- 두 힘의 크기가 같음
- 두 힘의 꼬리를 각각 힘을 받는 입자에 둬م

SI 단위와 상수를 먼저 고정해야 함

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.987\,551\,7923 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

- 전하는 C로 변환함: $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$
- 거리는 m로 변환함
- 계산값은 입력 자료의 유효숫자에 맞춤

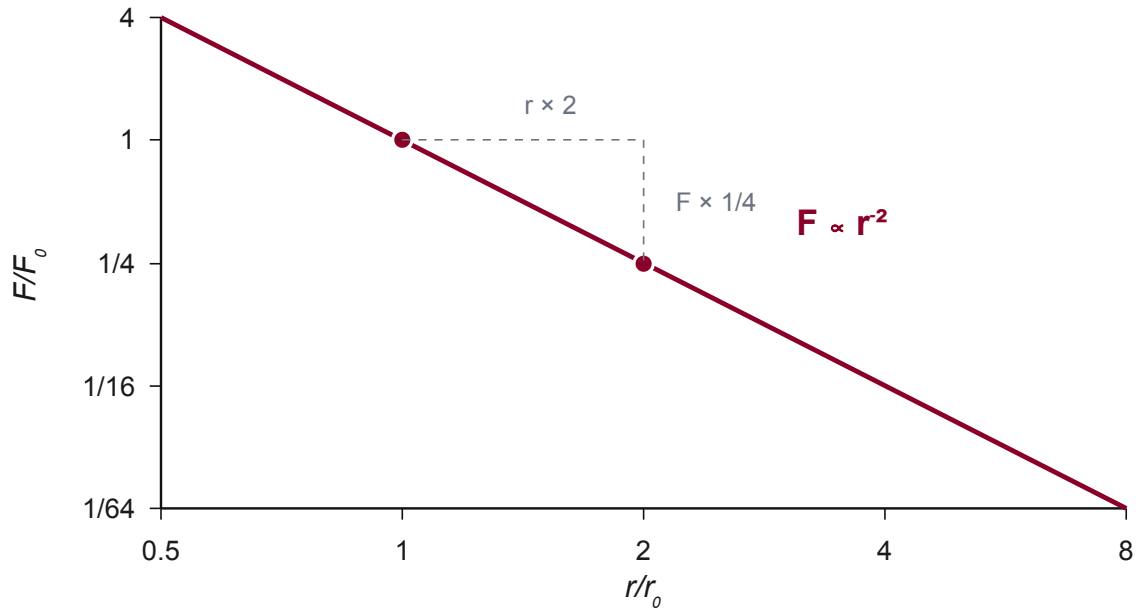
수치 예제: $+3.00\ \mu\text{C}$ 와 $+5.00\ \mu\text{C}$

$r = 0.200\ \text{m}$ 에서 두 전하 사이 힘을 구함

$$\begin{aligned} F &= (8.99 \times 10^9) \frac{(3.00 \times 10^{-6})(5.00 \times 10^{-6})}{(0.200)^2} \\ &= (8.99 \times 10^9)(3.75 \times 10^{-10}) \\ &= \boxed{3.37\ \text{N}} \end{aligned}$$

같은 부호이므로 서로 멀어지는 척력임

로그-로그 플롯의 기울기 -2가 역제곱을 드러냄

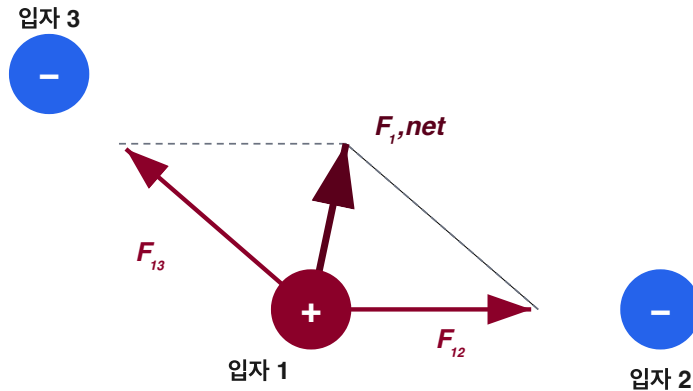


$$\log F = \log(k|q_1 q_2|) - 2 \log r$$

$$\frac{F(2r)}{F(r)} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

여러 전하의 힘은 벡터로 중첩됨

여러 전하에 의한 알짜힘 = 벡터 합



$$F_{1,net} = F_{12} + F_{13} \text{ (벡터 합)}$$

$$\vec{F}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{i \leftarrow j} = kq_i \sum_{j \neq i} q_j \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3}$$

각 쌍의 힘을 독립적으로 구한 뒤 성분별로 더함

중첩 예제는 성분합으로 끝남

원점의 $q_0 = +2.00 \mu\text{C}$ 에 대해 $q_x = -3.00 \mu\text{C}$ 가 $(0.300, 0) \text{ m}$, $q_y = -4.00 \mu\text{C}$ 가 $(0, 0.400) \text{ m}$ 에 있음

$$F_x = k \frac{|q_0 q_x|}{(0.300)^2} = 0.599 \text{ N}, \quad F_y = k \frac{|q_0 q_y|}{(0.400)^2} = 0.4$$

$$\vec{F}_0 = (0.599 \hat{\mathbf{i}} + 0.450 \hat{\mathbf{j}}) \text{ N},$$

$$|\vec{F}_0| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \boxed{0.749 \text{ N}},$$

$$\theta = \tan^{-1}(F_y/F_x) = \boxed{36.9^\circ}$$

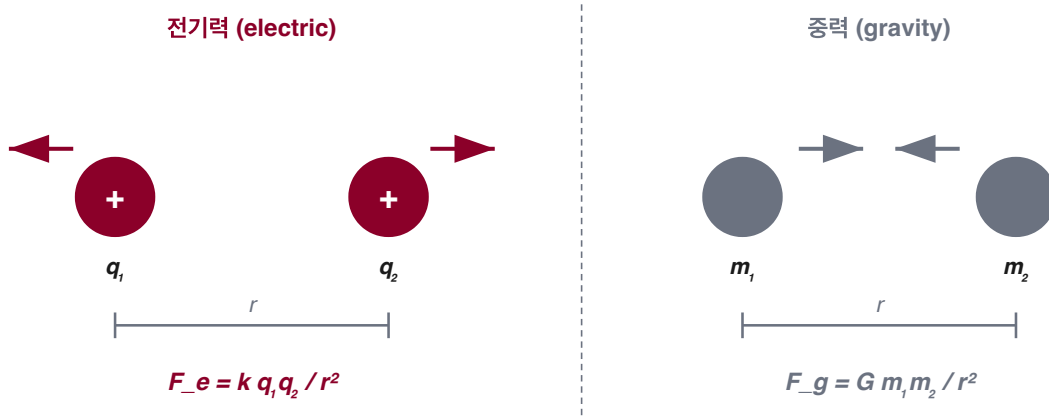
전류는 선택한 단면을 지나는 전하의 시간 변화율임

$$\boxed{i = \frac{dq}{dt}}, \quad \Delta q = \int_{t_1}^{t_2} i(t) dt$$

- SI 단위: $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$
- 전류 방향은 양전하가 이동하는 방향으로 정의함
- 금속 전자는 정의된 전류 방향과 반대로 이동함

전기력과 중력은 같은 역제곱 구조를 가짐

쿨롱 법칙 vs 만유인력: 같은 역제곱 구조

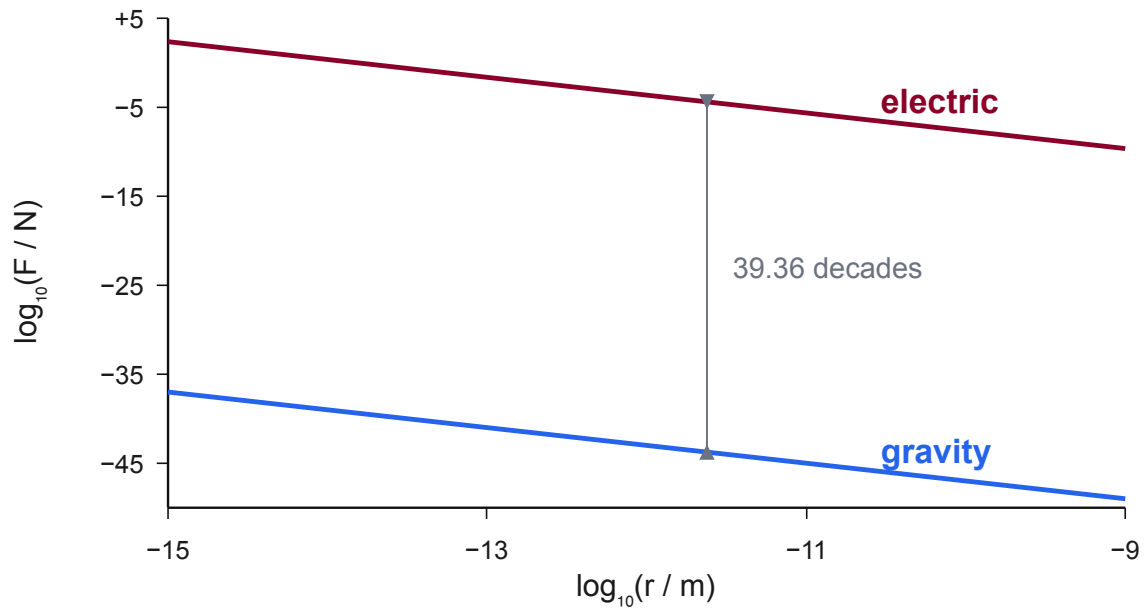


둘 다 거리의 제곱에 반비례 ($1/r^2$),
단 전기력은 인력·척력 모두 가능

$$F_e = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

- 중력은 질량 사이에서 항상 인력임
- 전기력은 부호에 따라 인력 또는 척력임

로그 비교에서 미시계의 힘 규모가 분리됨



- 같은 거리에서 F_e 와 F_g 를 비교함
- 두 힘의 r^{-2} 의존성이 같아 간격이 일정함
- 원자 규모에서 중력 효과를 무시할 수 있음

양성자-전자 힘의 비는 2.27×10^{39} 임

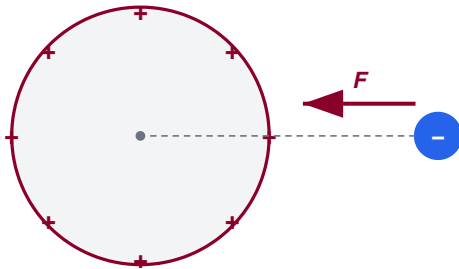
$$\begin{aligned}\frac{F_e}{F_g} &= \frac{ke^2/r^2}{Gm_em_p/r^2} = \frac{ke^2}{Gm_em_p} \\ &= \frac{(8.99 \times 10^9)(1.602 \times 10^{-19})^2}{(6.674 \times 10^{-11})(9.109 \times 10^{-31})(1.673 \times 10^{-27})} = \left[2.27 \times 10^{39} \right]\end{aligned}$$

r^{-2} 가 약분되므로 비율이 거리와 무관함

균일 구껍질은 안팎에서 다르게 작용함

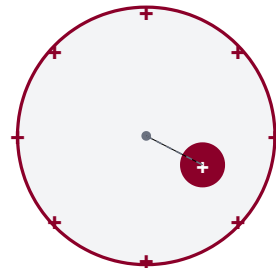
균일한 구형 껍질 정리 (shell theorem)

정리 1: 외부 전하



껍질이 외부 전하에 주는 힘은
전체 전하가 중심에 있을 때와 같음

정리 2: 내부 전하



모든 내부점: $F_{\text{shell}} = 0$

껍질이 내부 전하에 주는
알짜힘은 0임

- 바깥점: 전하 전부가 중심에 모인 것처럼 작용함
- 내부점: 구껍질이 만드는 알짜힘이 0임
- 빈 공동을 포함하지 않는 도체는 정전기 평형에서 잉여 전하가 외부 표면에 놓임
- 외부장이 없는 고립된 구형 도체이면 표면 전하가 균일함

동일한 도체구는 접촉 뒤 전하를 같게 나눔

대칭 환경에 놓인 동일한 두 도체구의 처음 전하를 Q_A, Q_B 라 함

$$Q_{\text{tot}} = Q_A + Q_B$$

대칭성과 전하 보존을 함께 적용함

$$Q'_A = Q'_B = \frac{Q_A + Q_B}{2}$$

크기·모양이나 주변 환경이 다르면 단순히 절반씩 나뉘지 않음

분리 뒤 점전하 쿨롱 법칙은 구의 크기보다 충분히 멀리 떨어졌을 때 적용함

21.2 자유 전하는 기본 전하의 정수배임

$$\boxed{q = ne}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$$

- $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 임
- 보통 고체의 마찰·접촉 대전은 전자를 정수 개 옮기는 과정임
- 거시계에서는 e 가 작아 연속량처럼 보임

쿼크의 분수 전하는 고립 상태로 관측되지 않음

양성자의 전하 합:

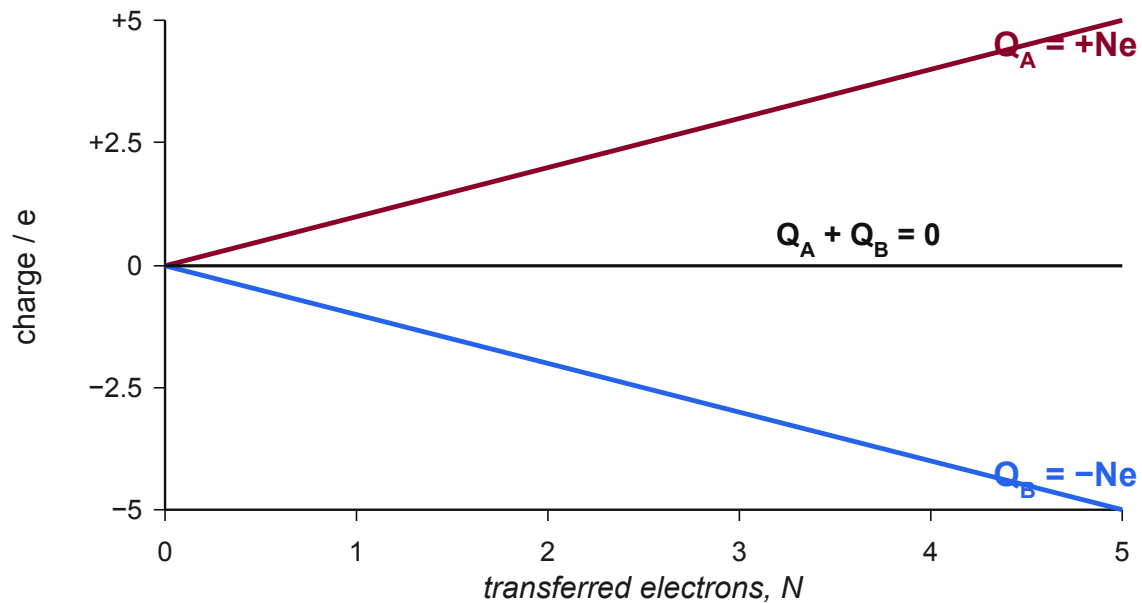
$$u + u + d : \quad \frac{2}{3}e + \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e = +e$$

중성자의 전하 합:

$$u + d + d : \quad \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e - \frac{1}{3}e = 0$$

자유롭게 검출되는 입자의 알짜 전하는 e 의 정수배임

21.3 고립계의 알짜 전하는 일정함



$$Q_{\text{before}} = Q_{\text{after}}$$

- 마찰·접촉·유도에서 전하는 이동할 뿐임
- 입자 반응에서도 부호를 포함한 합이 보존됨

21장 핵심은 네 식으로 연결됨

$$\vec{F}_{i \leftarrow j} = k \frac{q_i q_j}{r_{ij}^2} \hat{r}_{ij}$$

$$\vec{F}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{i \leftarrow j}, \quad i = \frac{dq}{dt}$$

$$q = ne, \quad Q_{\text{isolated}} = \text{constant}$$

나가기 문제

$+3.00\ \mu\text{C}$ 와 $-3.00\ \mu\text{C}$ 가 $0.400\ \text{m}$ 떨어져 있음

1. 각 전하가 받는 힘의 방향을 그림으로 표시함
2. 한 전하가 받는 힘의 크기를 계산함
3. 거리를 $0.800\ \text{m}$ 로 바꿀 때 크기를 예측함

▶ 기준값